MEMORY-LAYOUT-BANDWIDTH

엔디언·메모리 인터리빙·캐시 일관성

연관 기출 · 126-1-11, 128-1-11, 137-2-1

한눈에 이해

바이트를 어떤 순서로 놓을지, 연속 접근을 여러 메모리에 어떻게 나눌지, 복제된 캐시 값의 충돌을 어떻게 막을지 구분합니다.

정의와 핵심 원리

엔디언은 다중바이트 값의 바이트 배치 순서이고 메모리 인터리빙은 주소를 여러 뱅크·채널에 분산하여 병렬성을 높이는 배치 기법입니다. 캐시는 자주 쓰는 데이터를 가까운 계층에 복제하며 여러 코어의 사본에는 일관성이 필요합니다.

• 빅엔디언은최상위바이트를낮은 주소에, 리틀엔디언은최하위바이트를낮은 주소에 둡니다.값자체나비트의중요도가바뀌는것은아닙니다.통신·파일형식은명시한 바이트순서로 직렬화하고 호스트와변환합니다.

• 하위주소비트로뱅크를고르는저위인터리빙은연속주소를 다른 뱅크로보내병렬·파이프라인 접근을 돕습니다.같은 뱅크로몰리는stride접근은 충돌할 수 있습니다.캐시선·채널·NUMA의배치와한계는 장치구성에 따릅니다.

• write-through는 하위계층에 함께 반영하고 write-back은dirty상태로 두었다가축출등의 시점에 반영합니다.멀티코어에 서 동일캐시선의사본이 낡으면일관성문제가 생겨snooping·directory와MESI계열상태 프로토콜로 소유권·무효화를관리합니다.일관성과메모리일관성모델은 동일개념이 아닙니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
엔디언	값의 바이트순서	포맷명세와변환
인터리빙	주소의 뱅크분산	대역폭 증가·뱅크충돌
캐시 일관성	여러 사본의 쓰기전파	false sharing·프로토콜 비용

적용 예제

바이트와 뱅크 배치

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 32비트0x12345678;주소100~103;4뱅크

1. 빅엔디언은12, 34, 56, 78;리틀엔디언은78, 56, 34, 12입니다.

2. 워드주소mod4로뱅크를고르면0, 1, 2, 3은 서로 다른 뱅크입니다.

3. 0, 4, 8, 12는 모두뱅크0이 므로 연속접근과 같은 병렬성을 기대할 수 없습니다.

4. 두코어가 같은 캐시선의서로 다른 변수를수정하면 false sharing이 가능합니다.

결과·해석: 순서·배치·사본 관리라는서로 다른 문제를 구체예로구분합니다.

전제·주의: 엔디언·인터리빙·MESI상세의직접 명세는추가 확인이 필요하며 DMA공식 문서로 주소·일관성 기본 범위만 검증했습니다.

답안 골격과 혼동 방지

계층 구조 → 엔디언예 → 인터리빙계산 → 쓰기 정책·일관성 → 성능 절충

- write-through가 동시성 잠금을 대체하지 않습니다.
- 엔디언을주소 증가방향과혼동하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 0x12345678의리틀엔디언첫바이트는무엇입니까?

2. 뱅크충돌은 어떤stride에서생깁니까?

3. 캐시 일관성과프로그램 동기화는어떻게다릅니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Dynamic DMA mapping Guide - Linux Kernel documentation; 상시 문서; 확인 2026-11-05.